

Manual de operación (Runbook) — CertManager

Procedimientos para operar el aplicativo en producción. Asume despliegue Linux (systemd) o Docker/K8s. Comandos relativos al directorio del aplicativo.

1. Servicios

Servicio	Función	Linux (systemd)
Web	Gunicorn (HTTP)	certmanager.service
Scheduler	Tareas (chequeos, reportes, backups)	certmanager-scheduler.service
NGINX	TLS 443 + proxy	nginx.service

2. Arranque / parada / estado

```
sudo systemctl start|stop|restart certmanager certmanager-scheduler
sudo systemctl status certmanager certmanager-scheduler
sudo systemctl reload nginx
```

Docker: `docker compose -f docker-compose.app.yml up -d | down | restart`. Kubernetes: `kubectl -n certmanager rollout restart deploy/certmanager-web`.

3. Salud

```
curl -fsS https://<FQDN>/health/      # {"status":"ok","database":true}
```

- `200` = OK · `503` = BD no responde. Integrar en el monitoreo de uptime de Claro.

4. Logs

- **stdout** (JSON, una línea por evento) → recogido por el stack del clúster.
- **Fichero:** `/var/log/certmanager/app.log` y `audit.log` (rotados 10 MB x 10).

```
journalctl -u certmanager -n 100 -f      # Linux
docker compose -f docker-compose.app.yml logs -f web
kubectl -n certmanager logs -f deploy/certmanager-web
```

Loggers clave: `certmanager.audit` (auditoría), `certmanager.request` (requests), `certmanager.monitoring` (chequeos), `certmanager.alerts` (entregas), `django.request` (errores 500).

5. Tareas programadas (scheduler)

Tarea	Frecuencia	Control
Chequeo de certificados	Diario en la ventana horaria (def. 02:00) o cada N h	Configuración → Monitoreo
Reportes programados	Cada N min	Configuración / Reportes
Backup de BD	Diario	SCHEDULER_BACKUP_HOURS

Ejecutar manualmente:

```
python manage.py check_certificates      # chequeo inmediato de todos
python manage.py send_scheduled_reports
python manage.py backup_db
```

Cambiar la frecuencia/ventana requiere **reiniciar** `certmanager-scheduler`.

6. Operaciones comunes

Operación	Comando
Crear/actualizar Owner + config	<code>./data_update_certs_app.sh --skip-certs</code>
Migrar/cargar certificados	colocar <code>cert.txt</code> y <code>./data_update_certs_app.sh</code>
Cambiar contraseña de un usuario	<code>python manage.py changepassword <email></code>
Aplicar migraciones (tras upgrade)	<code>python manage.py migrate</code>
Recolectar estáticos (tras upgrade)	<code>python manage.py collectstatic --no-input</code>

7. Troubleshooting

Síntoma	Causa probable / acción
<code>/health</code> → 503	BD caída/inalcanzable → revisar MySQL y <code>DB_*</code> (firewall 3306).
500 en una página	<code>django.request ERROR</code> con traceback (<code>exc</code>) en logs → revisar.
Chequeos no corren	Scheduler caído o ventana horaria mal → <code>systemctl status certmanager-scheduler</code> .
Alertas no llegan	Ver <code>certmanager.alerts</code> (ERROR de entrega) + config SMTP/webhook/SMS.
301 en bucle	Proxy sin <code>X-Forwarded-Proto: https</code> → revisar NGINX.
Certificado de un host marca ERROR	Host inalcanzable / SSRF bloqueado / timeout → ver <code>last_error</code> del cert.

8. Mantenimiento / upgrade

1. Respalidar la BD (ver doc 08).
2. Desplegar el nuevo artefacto/imagen.

3. `migrate + collectstatic`.
4. Reiniciar `certmanager` y `certmanager-scheduler`.
5. Validar `/health` y un chequeo de prueba.